

---

LERNZIELBUCH

# Physik: M7 aktuelle Bild- und Kontextbindungen (astro-inference)

Kanonische Kapitelsicht

---

18 atomare Lernziele

23 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256: 71c55b366a5498bfd2f5f980b1f6e0b47cad09829f6a93df1a3803097eb71b69

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

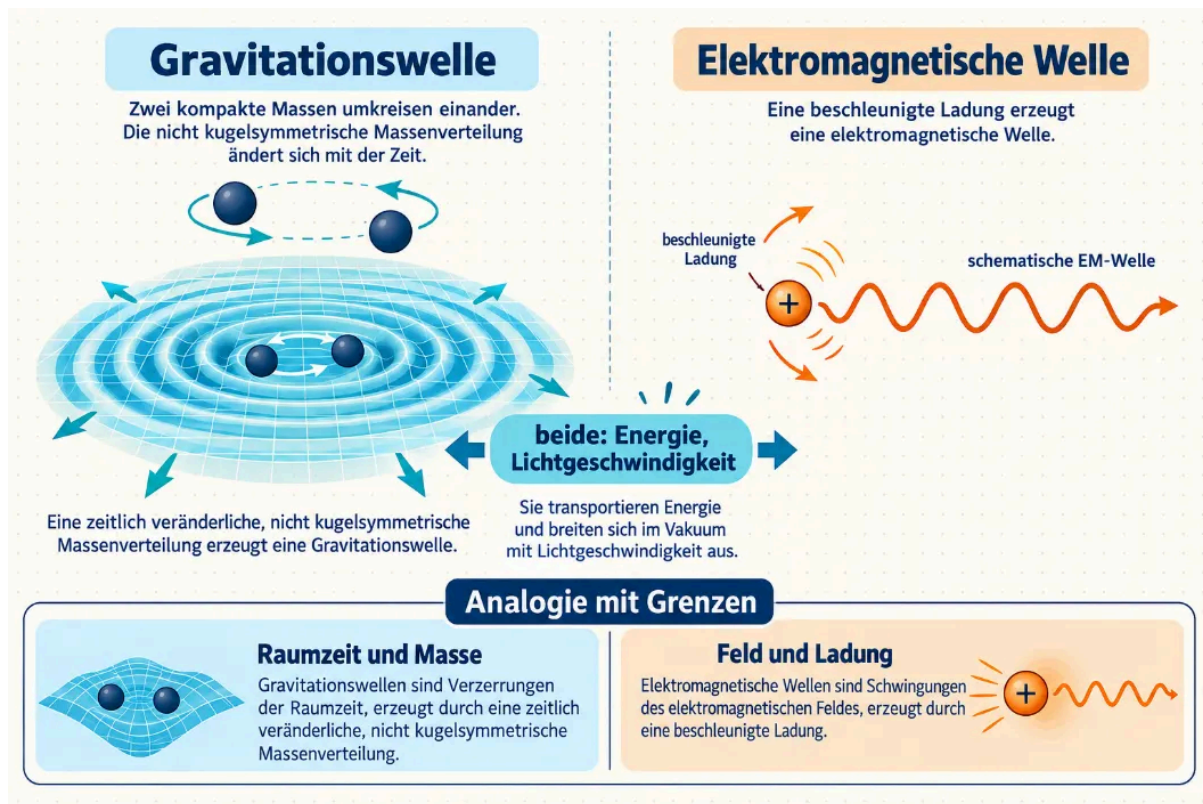
|                                                                                  |              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Physik</b>                                                                    | 18 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                                           | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 7  |
| <b>Optische Grundlagen (Sek I)</b>                                               | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 7  |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                              | 14 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen</b> | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 13 |
| <b>E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung</b>                                      | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 13 |
| <b>Waagerechter Wurf und Kreisbewegung</b>                                       | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 16 |
| <b>Kreisbewegungen und Zentripetalkraft</b>                                      | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 16 |
| <b>Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen</b>                         | 3 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 10 |
| <b>Induktion und elektromagnetische Schwingungen</b>                             | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 12 |
| <b>Mechanische Wellen</b>                                                        | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 10 |
| <b>Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik</b>                            | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 6  |
| <b>Elektromagnetische Wellen</b>                                                 | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 6  |
| <b>Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit</b>                                    | 8 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Astrophysik</b>                                                               | 8 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten</b>     | 3 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen</b>  | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen</b>      | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 14 |
| <b>Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen</b>                          | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 4  |
| <b>Bundeslandspezifische Ergänzungen</b>                                         | 3 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 8  |
| <b>Sekundarstufe II</b>                                                          | 3 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 8  |
| <b>Biophysik</b>                                                                 | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 8  |
| <b>Weitere fachliche Ziele</b>                                                   | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 17 |

# Entstehung von Gravitationswellen mit begrenzter Analogie erklären

Lernziel-ID 09995ab9-86aa-5b02-8a58-62b16a37831d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung von Gravitationswellen durch zeitlich veränderliche, nicht kugelsymmetrische Massenverteilungen qualitativ erklären und Gemeinsamkeiten sowie Grenzen der Analogie zu elektromagnetischer Strahlung benennen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906

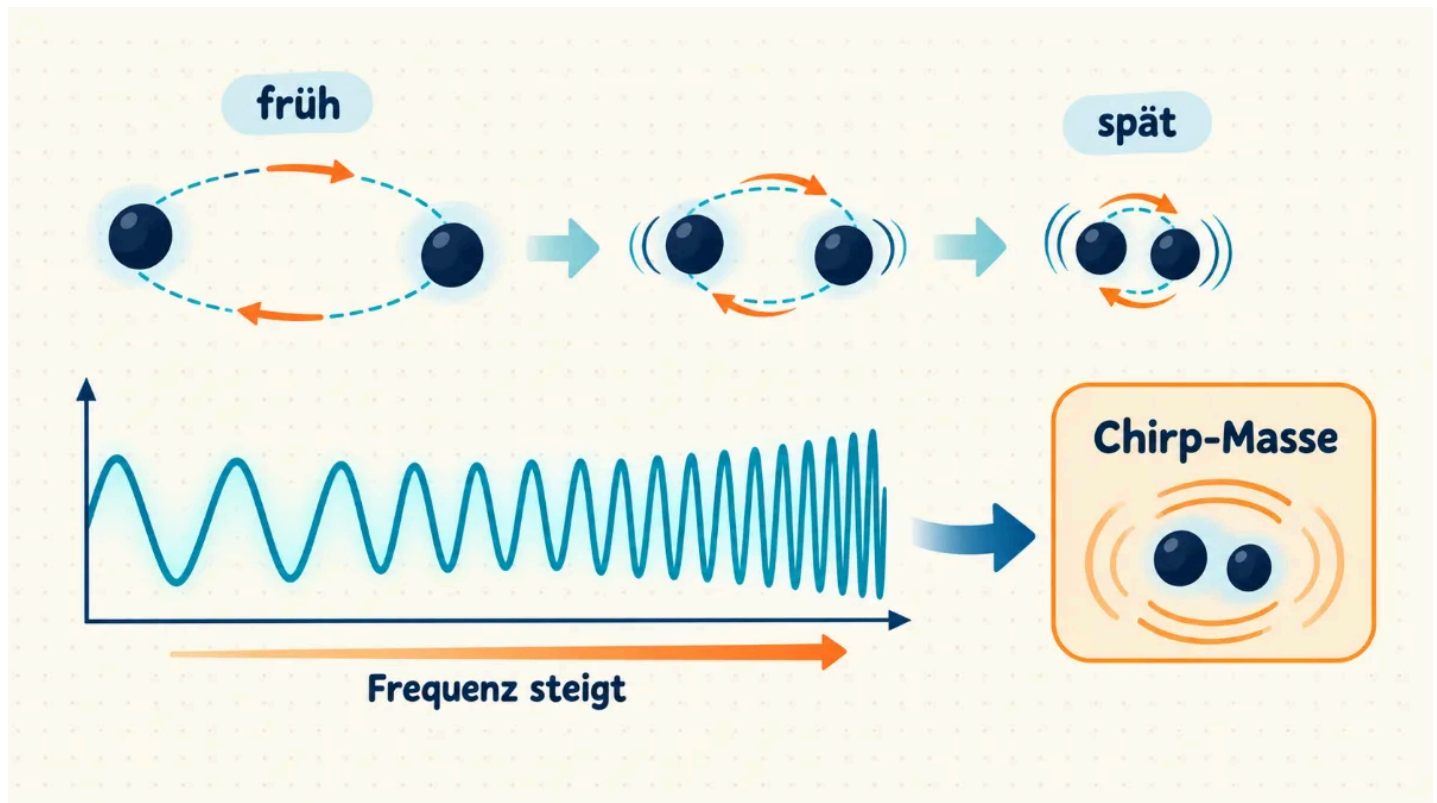
# Chirp-Masse aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals erschließen

Lernziel-ID 1b7e800a-1c0d-5faa-886b-7ef2f3b8348c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten >

Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Frequenz und Frequenzänderungsrate eines inspiralartigen Gravitationswellensignals mit einem begründeten Näherungsmodell die Chirp-Masse als bestimmte Kombination der Komponentenmassen abschätzen sowie Annahmen, Unsicherheiten und Grenzen dieser Inferenz erläutern.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e97-54af-b77b-776e677c6996

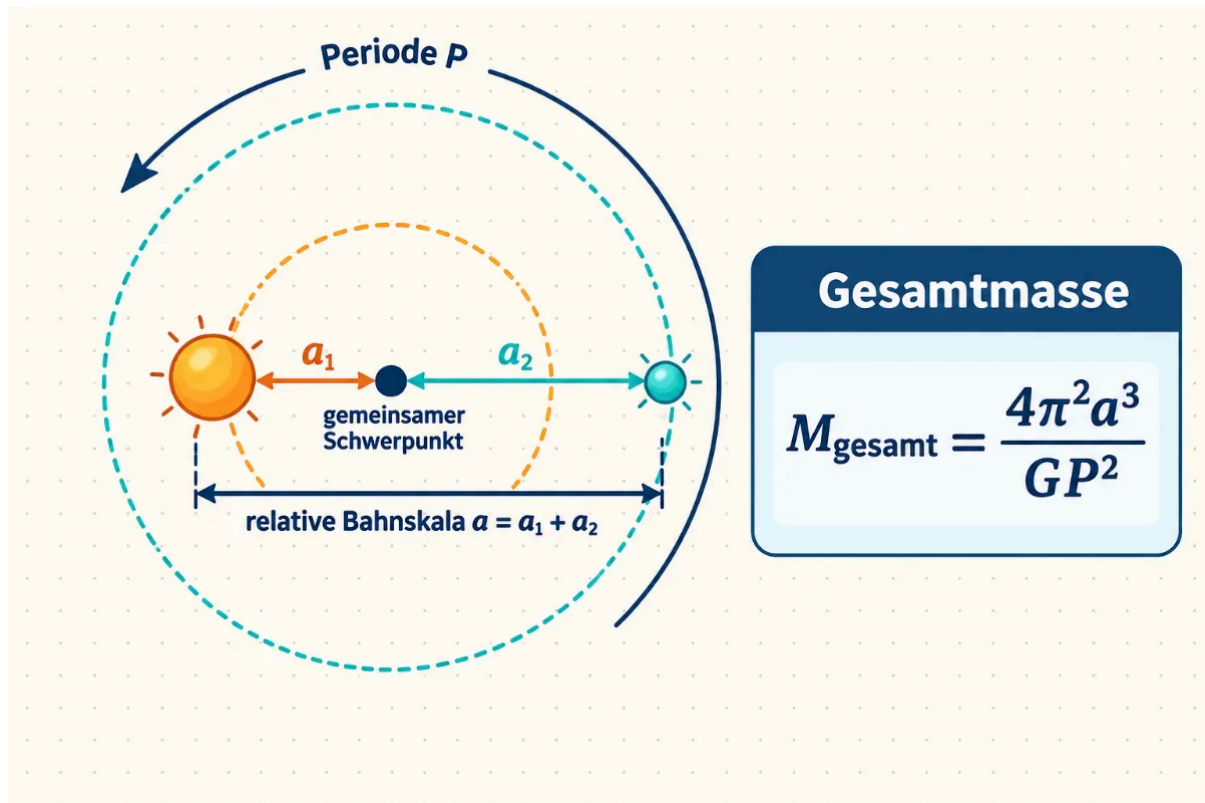
# Dynamische Gesamtmasse aus optischen Zweikörperbahndaten erschließen

Lernziel-ID 2014791b-af68-58d0-838b-fc9701202096

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten >

Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahnperiode und räumlich kalibrierter Bahnskala eines optisch beobachteten Zweikörpersystems mit einem begründeten Zweikörper- und Gravitationsmodell die dynamische Gesamtmasse des Systems abschätzen sowie Annahmen, Unsicherheiten und Grenzen der Inferenz erläutern.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

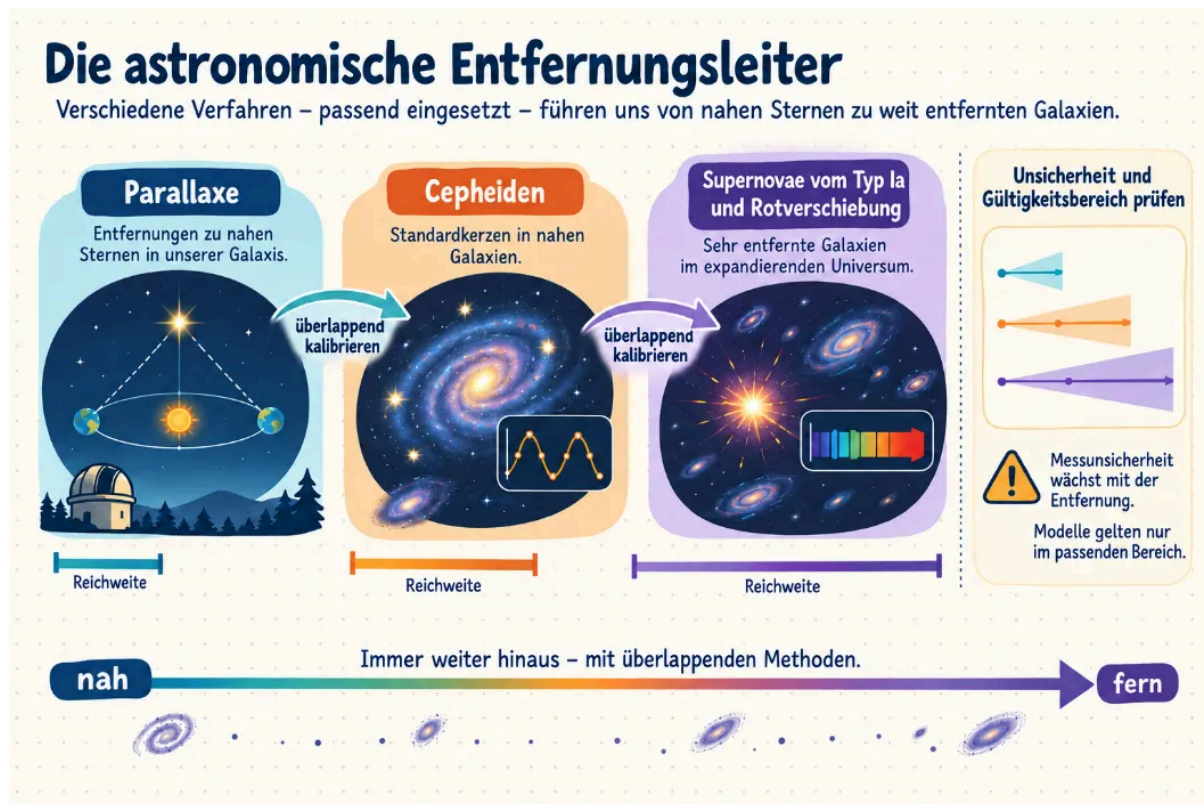
[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

# Galaxienentfernungen bestimmen und Verfahren beurteilen

Lernziel-ID 206a7d3d-9b11-56be-89ff-73898445c4f5

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein geeignetes Verfahren zur Entfernungsbestimmung von Galaxien anwenden, mit anderen astronomischen Entfernungungsverfahren vergleichen und Messunsicherheiten sowie Gültigkeitsgrenzen beurteilen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

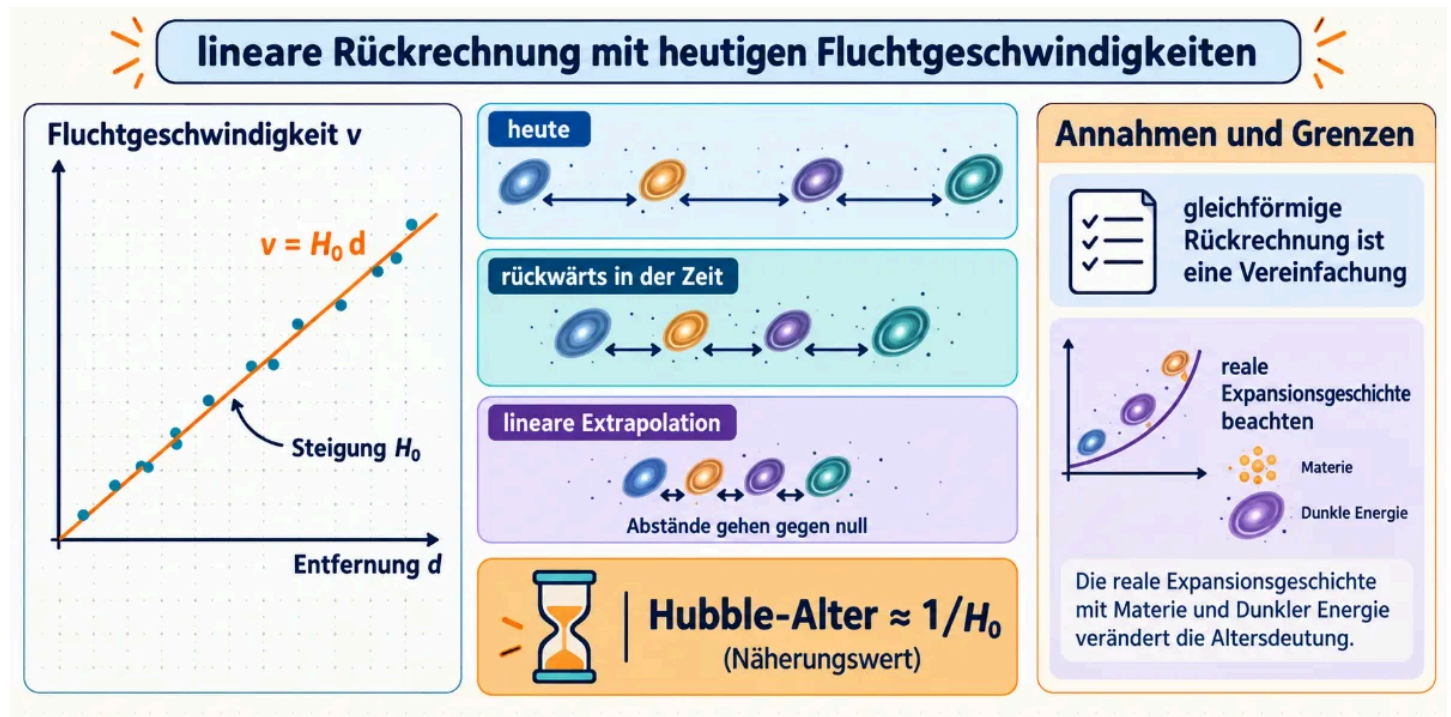
[Entfernungsbestimmung\\_db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

# Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen

Lernziel-ID 44f0eefa-2d93-5954-879f-f6c49e5cebc7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Hubble-Beziehung ein Hubble-Alter abschätzen und erläutern, warum es nur unter vereinfachenden Annahmen über die Expansionsgeschichte als Universumsalter gedeutet werden darf.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

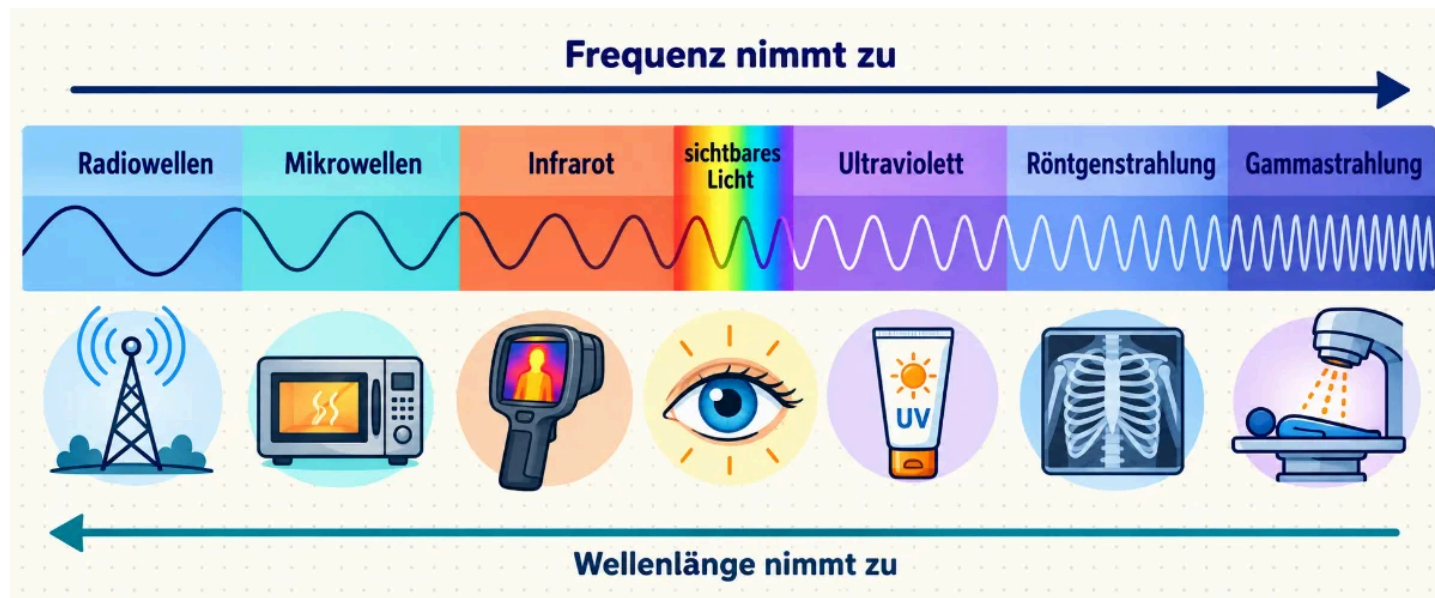
### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmologie vertieft](#) aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

# Spektrum elektromagnetischer Wellen

Lernziel-ID 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das elektromagnetische Spektrum nach Frequenz und Wellenlänge geordnet darstellen, typische Bereiche einordnen, technische Anwendungen passenden Spektralbereichen zuordnen und die Zuordnung anhand relevanter Welleneigenschaften begründen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben](#) cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q3 341ec911-6624-529c-8799-b5a5113ee907](#)

[Spektrum, Polarisation und Glasfaseroptik](#) 7e2017d0-e76e-559c-bace-d5d7809a241f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Einen Modellversuch zu optischem Multiplexing entwickeln](#) f505f039-3f07-5afe-88b8-f02532e9c2f0

[Einen Audio-Licht-Übertragungsversuch funktional umsetzen](#) 922f32ba-f214-5a82-be5c-1111aca51d4a

[Energie und Impuls von Photonen](#) d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

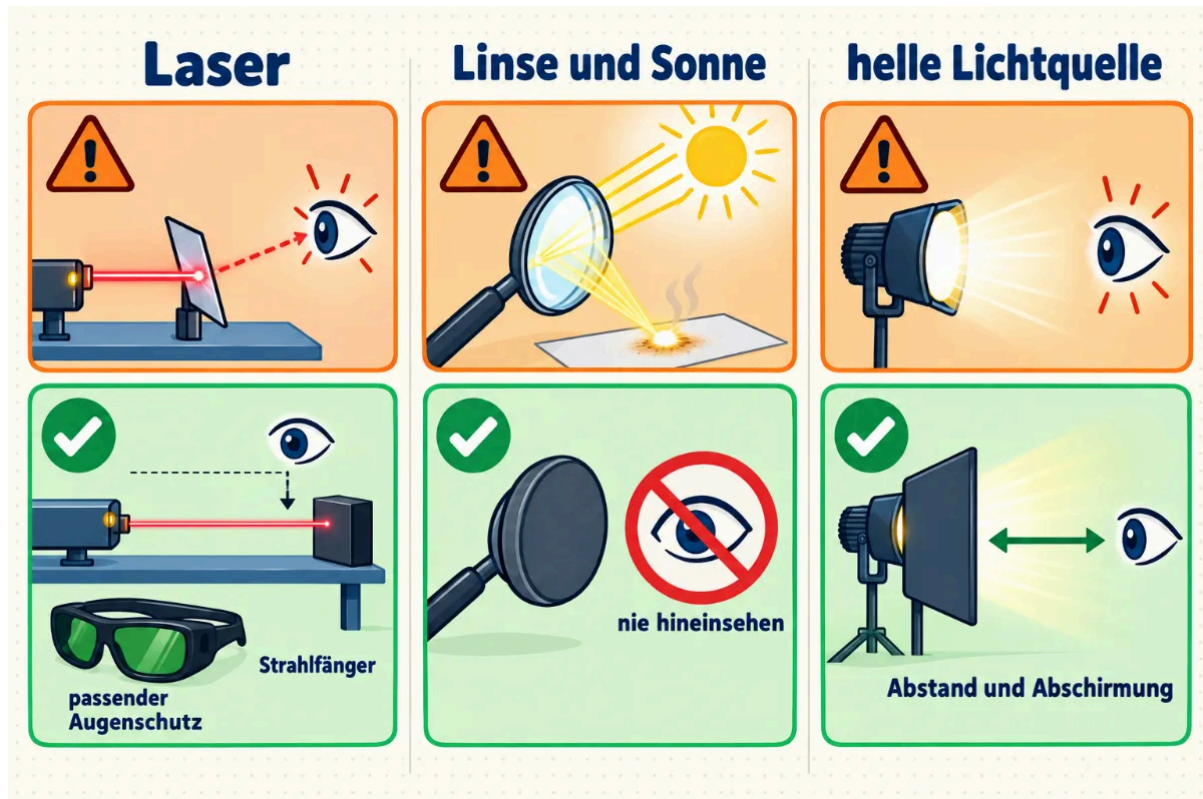
[Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben](#) 122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3db347f21

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906

# Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen

Lernziel-ID 71b51afd-c71b-506f-8128-d6de36b509d1

Physik > Sekundarstufe I > Optische Grundlagen (Sek I)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Risiken beim Umgang mit Linsen, Lichtquellen und Lasern benennen, Sicherheitshinweise fachlich einordnen und einfache Schutzmaßnahmen begründen.

### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren](#)  
978ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#) 90e1e6cf- [Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

[5e83-5abf-8243-b0f345037bfc](#)

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

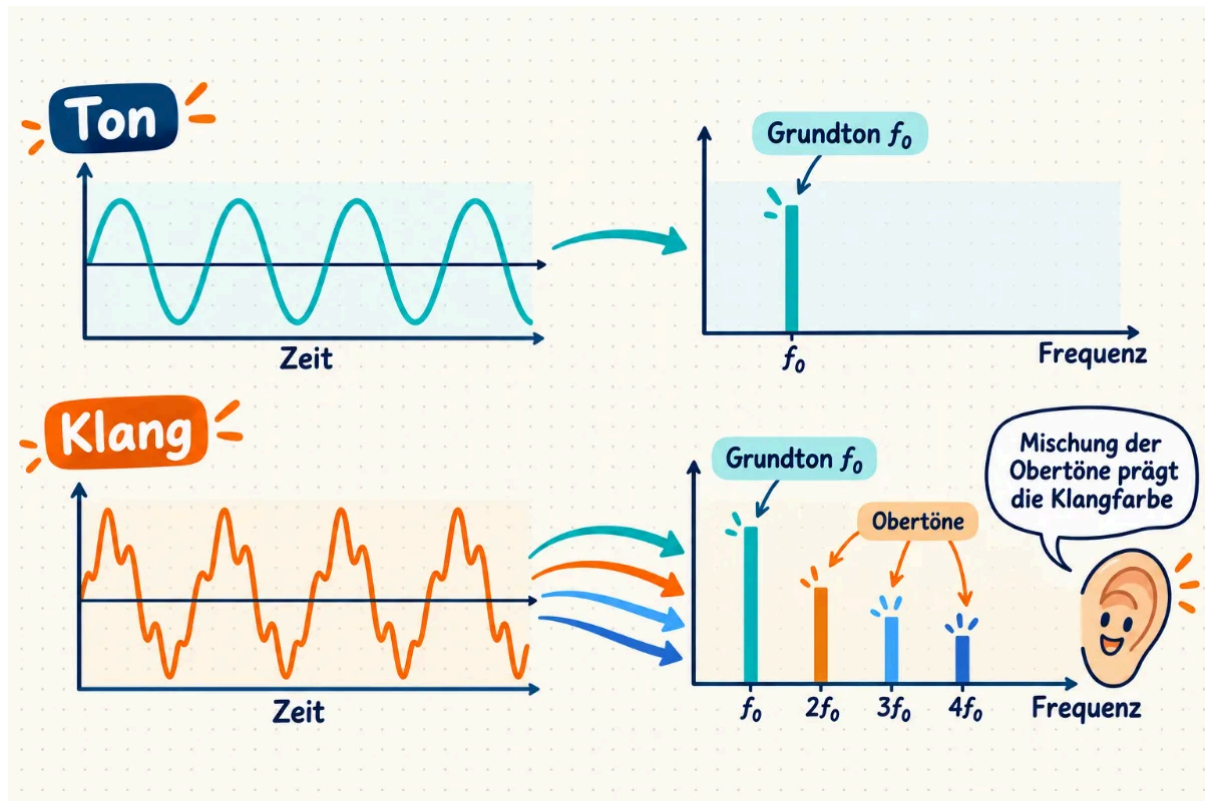
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung erklären und optische Risiken beurteilen](#) s353aabf-68c9-5788-8c25-8ed7e3ea42f3

# Frequenzspektren von Tönen und Klängen analysieren

Lernziel-ID f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zeitdiagramme und Frequenzspektren von Tönen und Klängen miteinander verknüpfen, Grund- und Obertöne identifizieren und den Einfluss der Spektralanteile auf die Klangfarbe erklären.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Richtungshören mit spektralen und binauralen Hinweisen untersuchen](#)

9678afc1-44ca-54fb-b280-29336d45a928

S. 9

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben](#) e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7580e

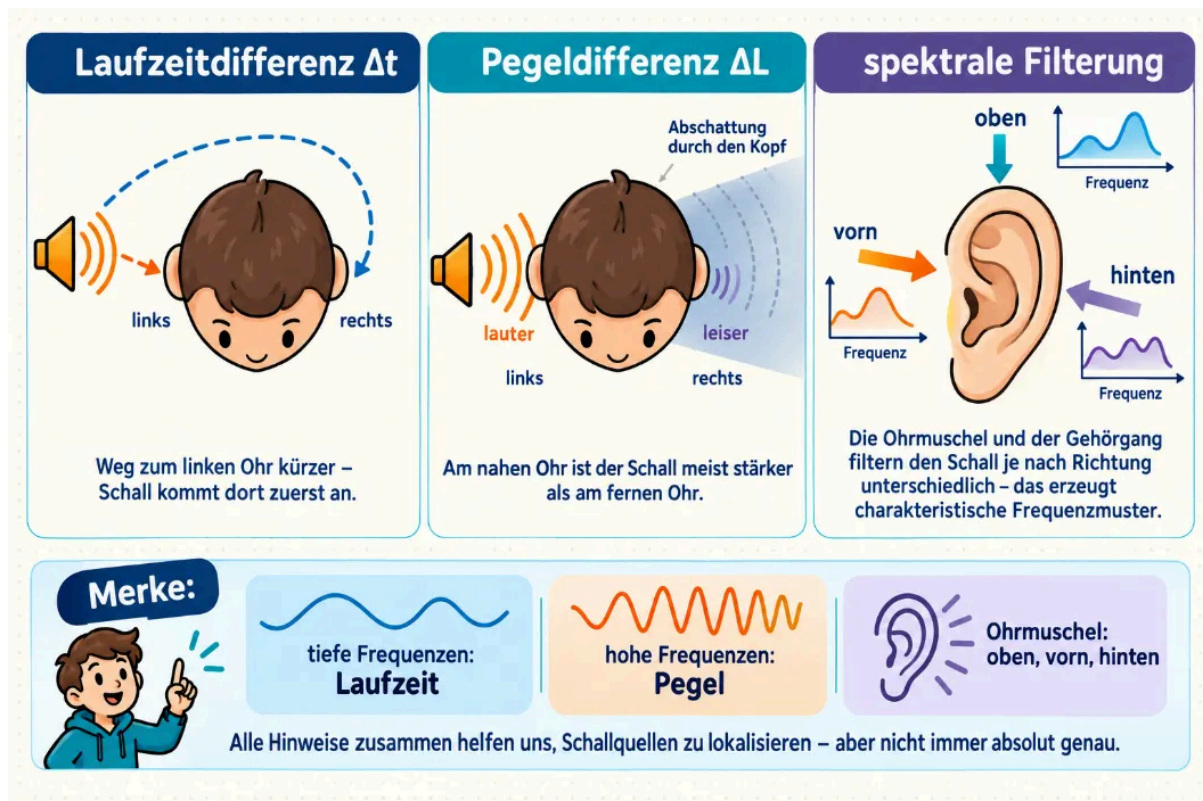
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Innenohr mit Resonanzmodellen erklären](#) bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

# Richtungshören mit spektralen und binauralen Hinweisen untersuchen

Lernziel-ID 9678afc1-44ca-54fb-b280-29336d45a928

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie richtungsabhängige Filterung durch Ohrmuschel und Gehörgang sowie interaurale Laufzeit- und Pegeldifferenzen zur Schalllokalisation beitragen, Laufzeitdifferenzen für eine gegebene Richtung abschätzen und frequenzabhängige Grenzen der Hinweise beurteilen.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Frequenzspektren von Tönen und Klängen analysieren

f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

S. 8

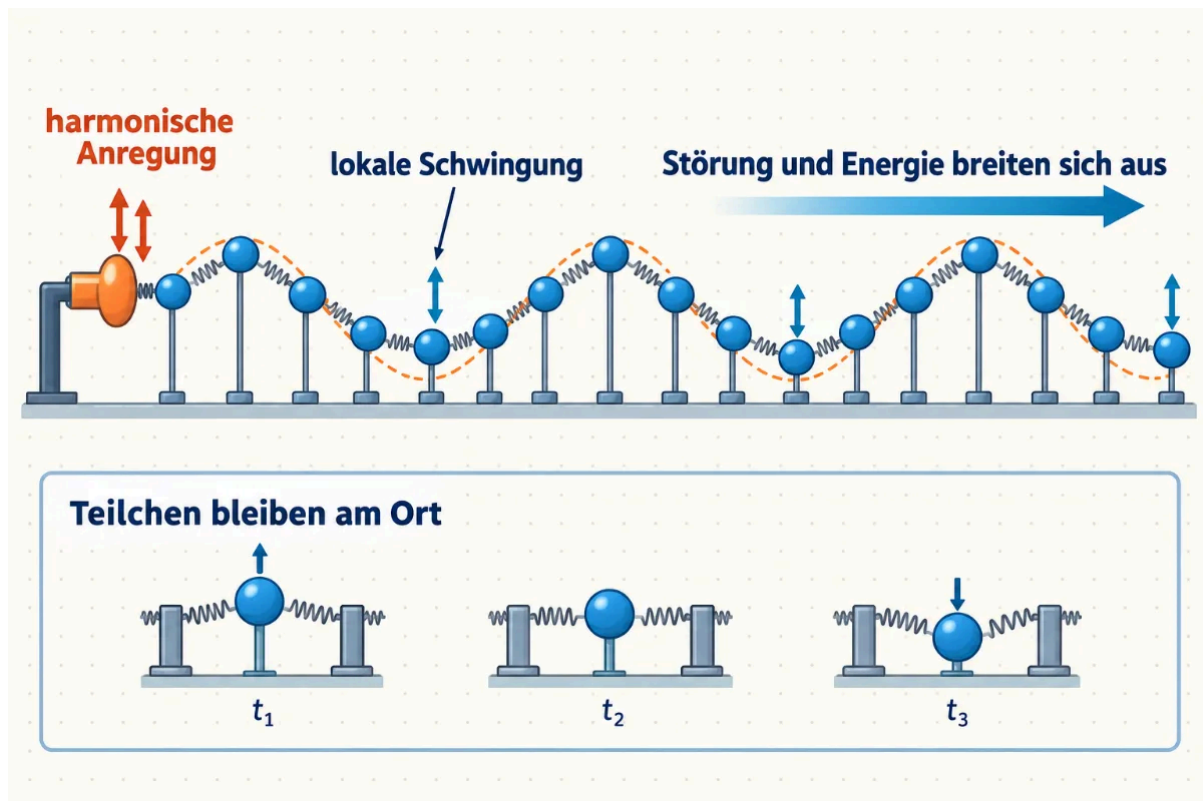
### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

# Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

Lernziel-ID bf559969-a05c-58b5-82c5-3d719d96555d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie eine harmonische Anregung in einem gekoppelten, näherungsweise linearen Medium eine harmonische mechanische Welle erzeugt und wie sich dabei Störung und Energie ausbreiten, obwohl die Medienelemente nur lokal schwingen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen**

9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

S. 11

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

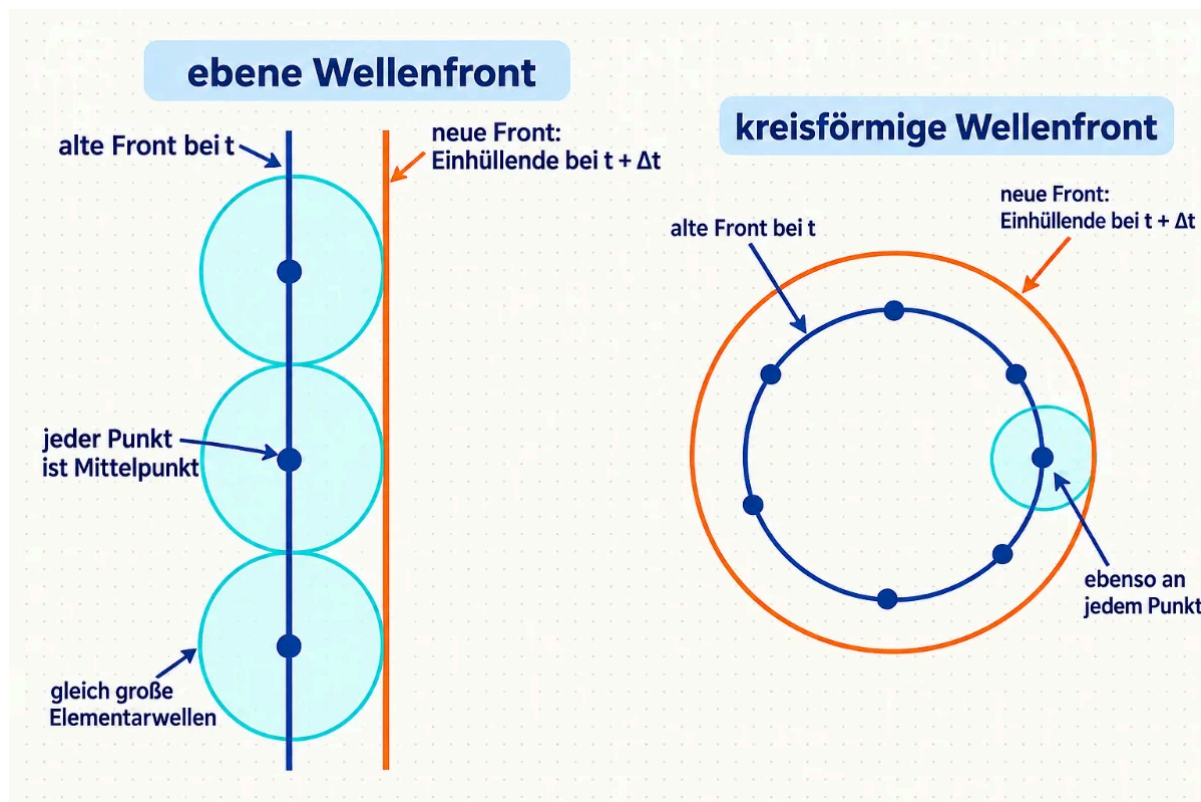
[Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben](#) 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

[Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden](#) 68020906-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7

# Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen

Lernziel-ID 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbreitung von ebenen und kreisförmigen Wellenfronten mithilfe des Modells der Elementarwellen (Huygens'sches Prinzip) erklären.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

bf559969-a09c-58b5-82c5-3d719d96555d

S. 10

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

[Wellenphänomene: Brechung, Reflexion, Beugung](#) d716a35e-e422-5aba-b39a-f2e22f1e74

[Interferenz am Doppelspalt](#) 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

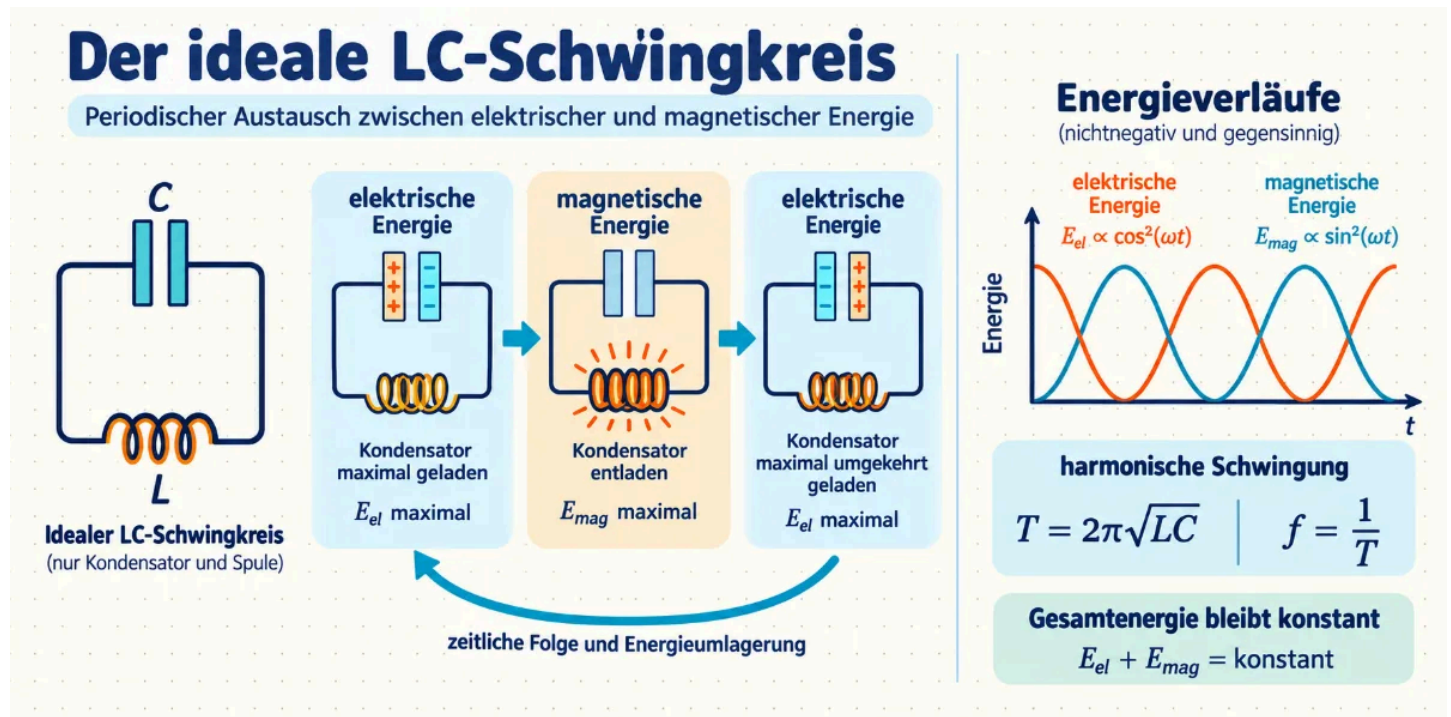
[Beugung am Einzelspalt berechnen](#) f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

# Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen

Lernziel-ID a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Differentialgleichung eines idealisierten elektromagnetischen Schwingkreises mit einem geeigneten Ansatz lösen und die Lösungen im Hinblick auf Periodendauer, Frequenz und Energieumlagerung deuten.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823999dcb6bd

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

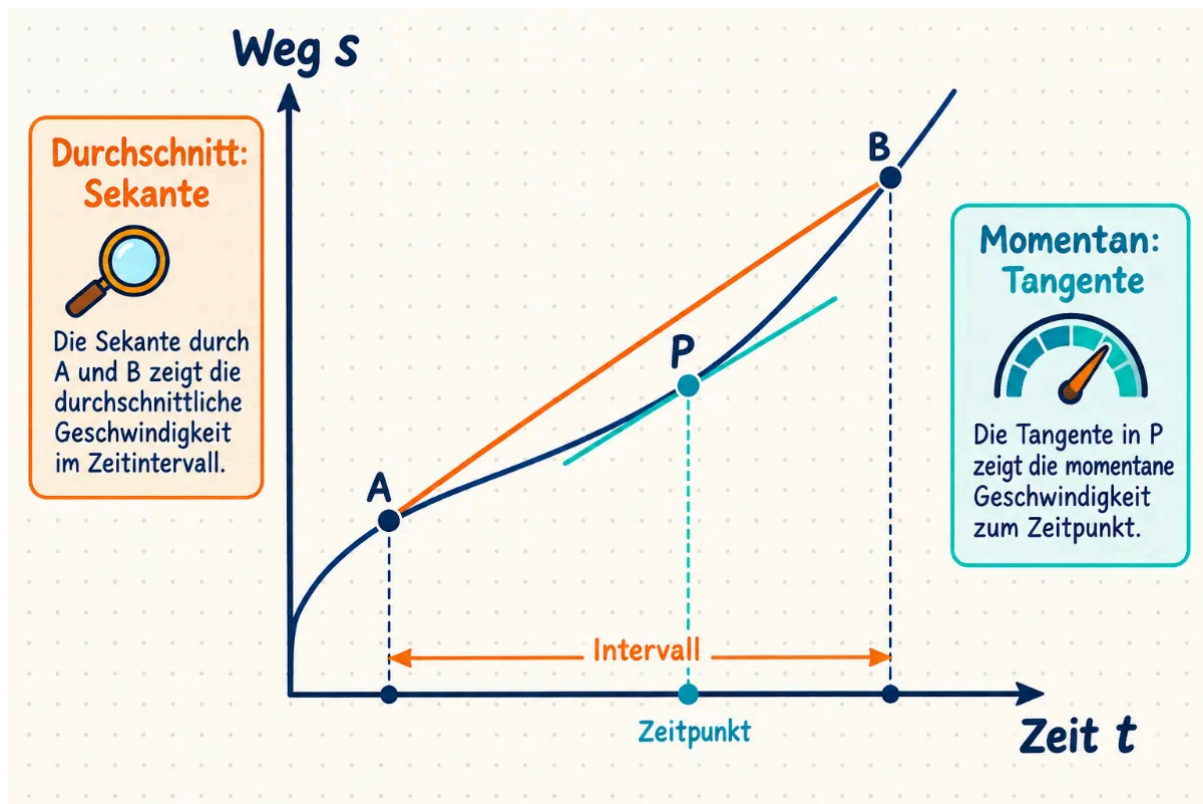
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

# Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit unterscheiden

Lernziel-ID bf8517a9-142b-5789-826a-767f3b277998

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Durchschnittsgeschwindigkeit für ein endliches Zeitintervall und Momentangeschwindigkeit für einen Zeitpunkt bestimmen, vergleichen und im t-s-Diagramm als Sekanten- beziehungsweise Tangentensteigung deuten.

### Geltung

HE, MV, SL, SN, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

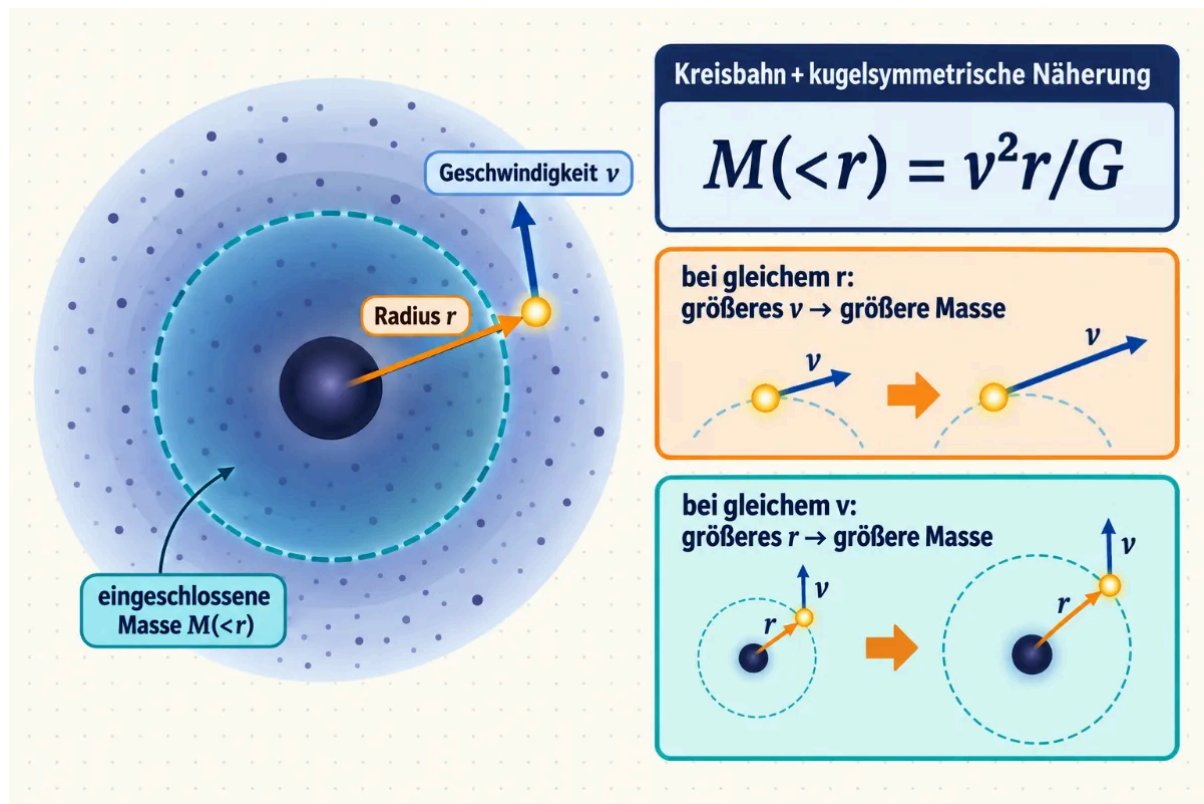
[Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung](#) e4b38861-1f28-43ad-8371-a3e7c9e81856

# Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen

Lernziel-ID f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahngeschwindigkeiten und Radien mit einem begründeten Gravitationsmodell die innerhalb der jeweiligen Bahn eingeschlossene Masse eines astronomischen Systems abschätzen und erläutern, unter welchen Annahmen daraus etwa die Masse eines zentralen Schwarzen Lochs oder die Massenverteilung einer Galaxie erschlossen werden kann.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Dunkle Materie aus Galaxienrotationskurven erschließen**

c53b3f0c-b4fe-5509-8803-a36c2883e5d6

S. 15

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmische Strukturen einordnen](#) 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

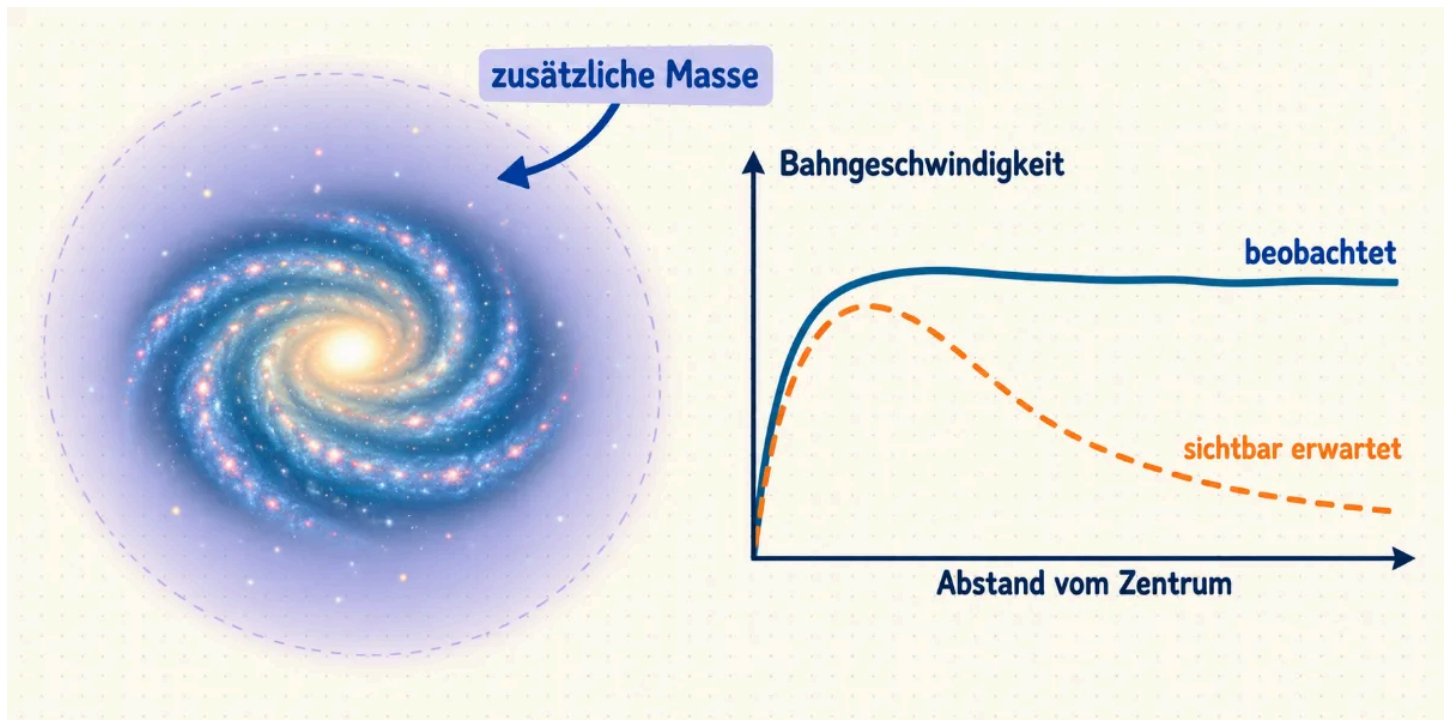
[Allgemeine Relativitätstheorie \(Qualitativ\)](#) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

# Dunkle Materie aus Galaxienrotationskurven erschließen

Lernziel-ID c53b3f0c-b4fe-5509-8803-a36c2883e5d6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine beobachtete Galaxienrotationskurve mit der aus der sichtbaren Materieverteilung erwarteten Kurve vergleichen, die Abweichung als Hinweis auf zusätzliche nicht leuchtende Materie deuten und Grenzen dieses Schlusses erläutern.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen**

f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

S. 14

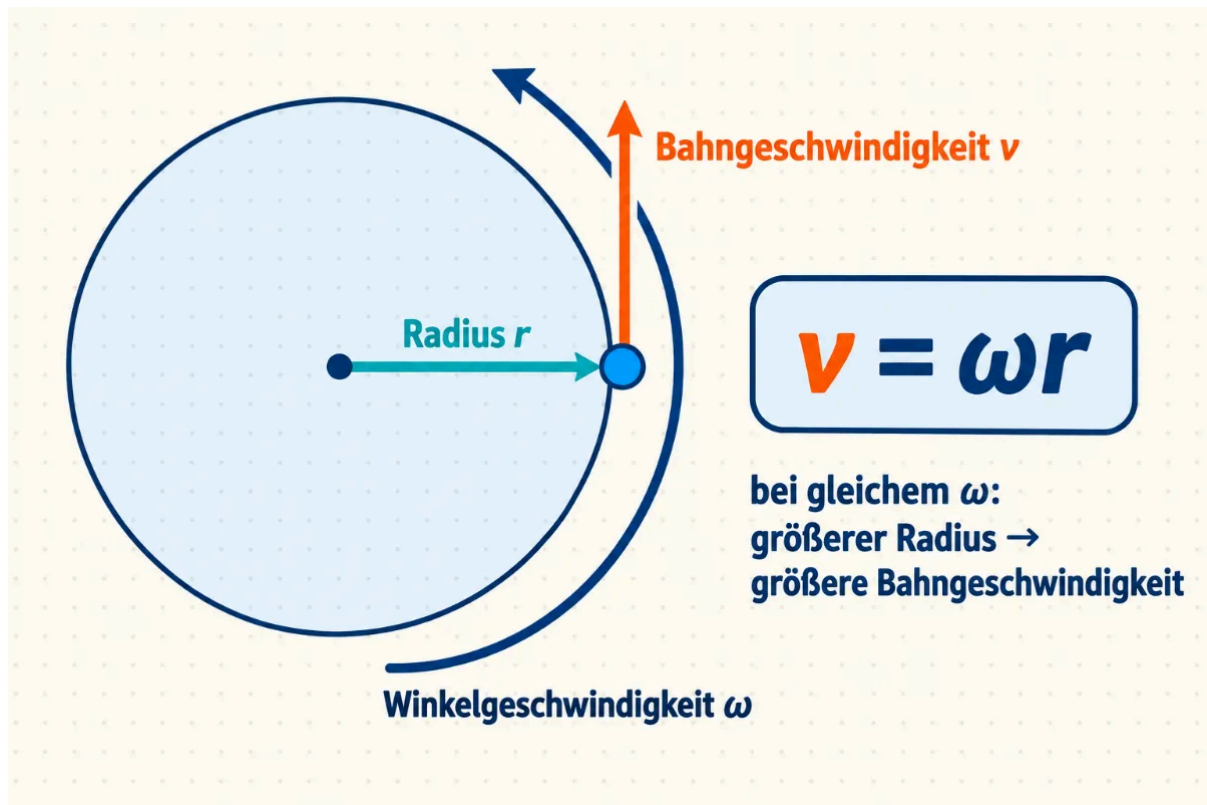
### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

# Bahn- und Winkelgeschwindigkeit

Lernziel-ID ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Kreisbewegungen Bahn- und Winkelgeschwindigkeit definieren, berechnen und ihren Zusammenhang  $v = \omega r$  erklären.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK  
+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

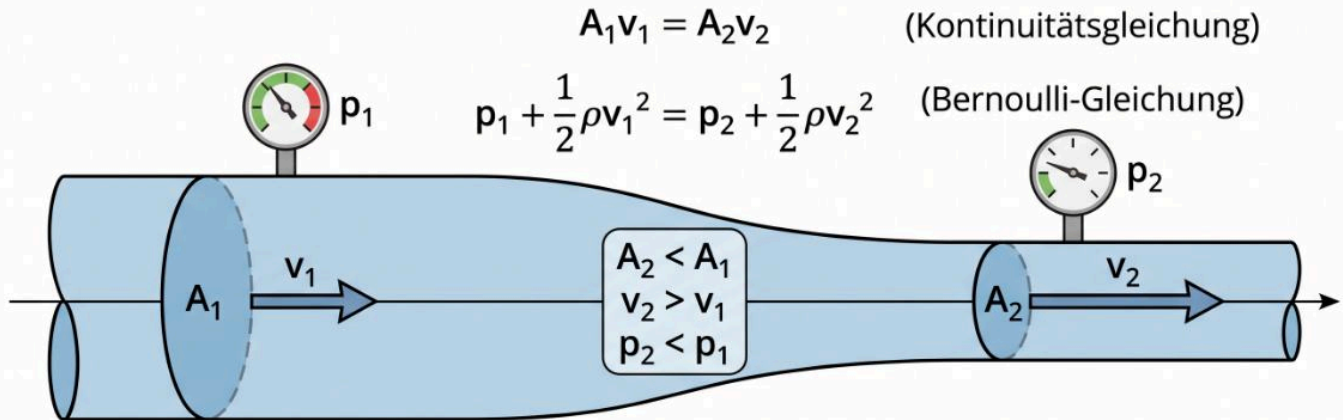
[Zentripetalkraft als Resultierende herleiten](#) e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f

# Strömungsbeispiele mit passenden Modellen erklären

Lernziel-ID 333ca92b-a92c-46a9-86be-dea8ddbd43e0

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

## STRÖMUNGSBEISPIELE MIT PASSENDEN MODELLEN ERKLÄREN



Voraussetzungen:

- stationär
- inkompressibel
- reibungsarm
- gleiche Höhe
- Betrachtung entlang einer Stromlinie

Sind Reibung oder Turbulenz wichtig? Dann Modellgrenzen prüfen.

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an ausgewählten Strömungsbeispielen die Aussagen und Voraussetzungen der jeweils verwendeten Gesetze oder Kennzahlen qualitativ erläutern, etwa der Kontinuitätsgleichung, der Bernoulli-Gleichung, des Stokes-Gesetzes oder der Reynolds-Zahl.

#### Geltung

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

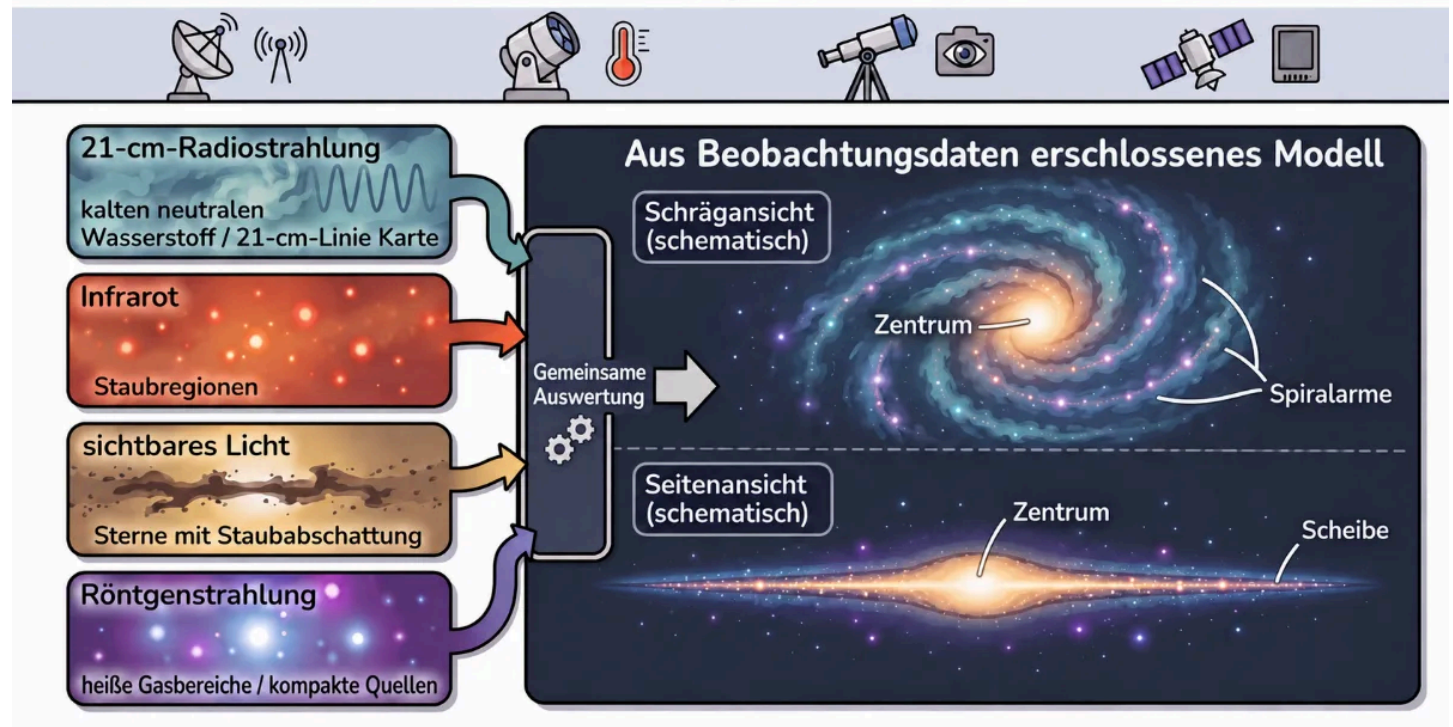
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

# Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen

Lernziel-ID 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

## Milchstraße in Spektralbereichen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teleskope für verschiedene Spektralbereiche vergleichen, Beobachtungsdaten aus mehreren Bereichen zusammenführen und daraus die Struktur der Milchstraße beschreiben.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmische Strukturen einordnen](#) 1b060e79-dc2d-5e4e-abb5-42eca39f9cc7

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480